

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Master Universitario en Ingeniería Industrial

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Capítulo I. Herramientas de análisis estructural

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Índice

- **TEMA 1. CÁLCULO DE MOVIMIENTOS**
- **TEMA 2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS**
- **TEMA 3. TEOREMAS ENERGÉTICOS**

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Índice

- TEMA 1. CÁLCULO DE MOVIMIENTOS
- TEMA 2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS
- **TEMA 3. TEOREMAS ENERGÉTICOS**

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 3. Teoremas energéticos

Índice

1. Introducción
2. Trabajo de las fuerzas externas
3. Energía elástica de deformación
4. Teoremas de Clapeyron
5. Teorema de Castigliano

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 3. Teoremas energéticos

Índice

- 1. Introducción**
2. Trabajo de las fuerzas externas
3. Energía elástica de deformación
4. Teoremas de Clapeyron
5. Teorema de Castigliano

INTRODUCCIÓN

LA ENERGÍA ELÁSTICA EXPRESADA EN FUNCIÓN DE LAS CARGAS APLICADAS:

Aplicando conocimientos de Elasticidad, se puede definir la densidad de energía elástica ω (*energía elástica por unidad de volumen*):

$$\omega = \frac{1}{2} \left(\sigma_x \varepsilon_x + \sigma_y \varepsilon_y + \sigma_z \varepsilon_z + \tau_{xy} \gamma_{xy} + \tau_{yz} \gamma_{yz} + \tau_{xz} \gamma_{xz} \right)$$

que, integrada a lo largo de todo el sólido, nos proporcionaba la energía elástica U almacenada por éste.

OBJETIVO:

¿Podríamos expresar dicha energía en función de las cargas aplicadas al sólido o en función de los desplazamientos que en él se producen?

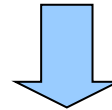
HIPÓTESIS DE PARTIDA:

Las fuerzas se aplican lentamente



ENERGÍA CINÉTICA NULA

No se producen fuerzas de rozamiento en los apoyos ni existe disipación interna



CONCLUSIONES:

Todo el trabajo externo, W_{ext} , se invierte en energía de deformación elástica, U

$W_{\text{ext}} \Rightarrow U$

NO HAY DISIPACION DE ENERGÍA

SISTEMA CONSERVATIVO

- W_{ext} no depende del orden de aplicación de fuerzas
- W_{ext} depende sólo de los valores finales de las fuerzas, no del camino recorrido

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

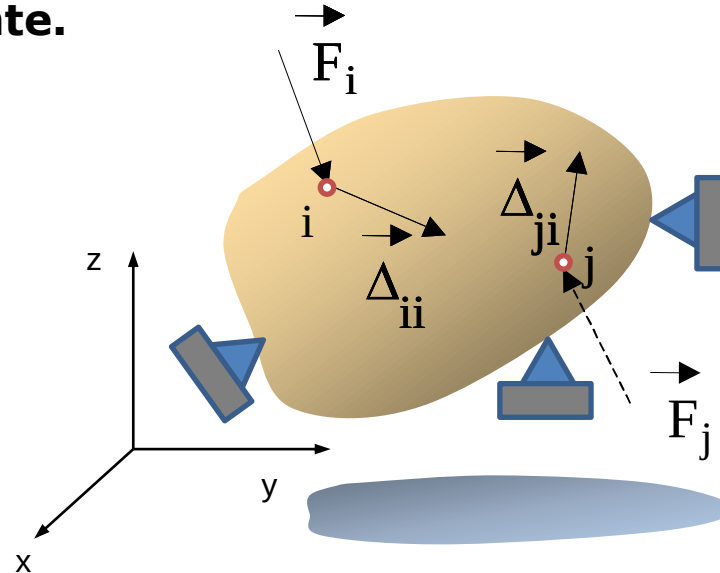
Tema 3. Teoremas energéticos

Índice

1. Introducción
- 2. Trabajo de las fuerzas externas**
3. Energía elástica de deformación
4. Teoremas de Clapeyron
5. Teorema de Castigliano

TRABAJO DE LAS FUERZAS EXTERNAS

Consideremos dos puntos i y j del sólido sobre los que actúan, las cargas F_i y F_j , respectivamente.

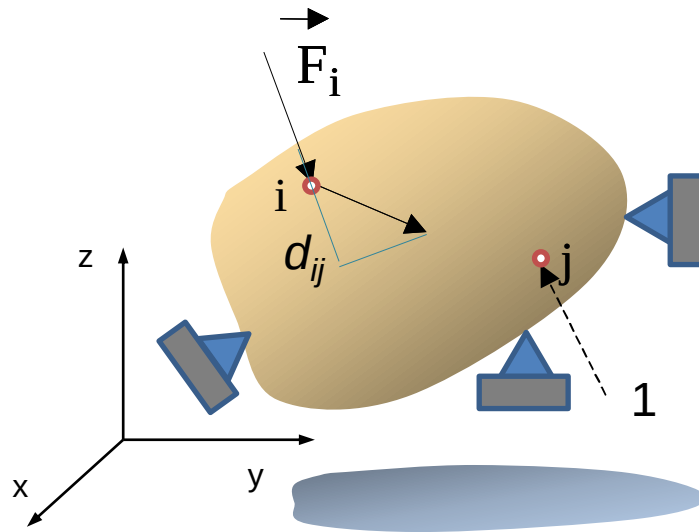


vectores desplazamiento Δ $\left\{ \begin{array}{l} \Delta_{ii} = \text{desplazamiento en } i \text{ cuando sólo actúa } F_i \\ \Delta_{ij} = \text{desplazamiento en } i \text{ cuando sólo actúa } F_j \end{array} \right.$

Si actúa un sistema de cargas $F_1, \dots, F_n$, el desplazamiento total Δ_i en el punto i ($i=1, \dots, n$), será:

$$\vec{\Delta}_i = \sum_j \vec{\Delta}_{ij} = \vec{\Delta}_{i1} + \vec{\Delta}_{i2} + \dots + \vec{\Delta}_{in}$$

TRABAJO DE LAS FUERZAS EXTERNAS



se denomina
coeficiente de influencia, d_{ij} a:

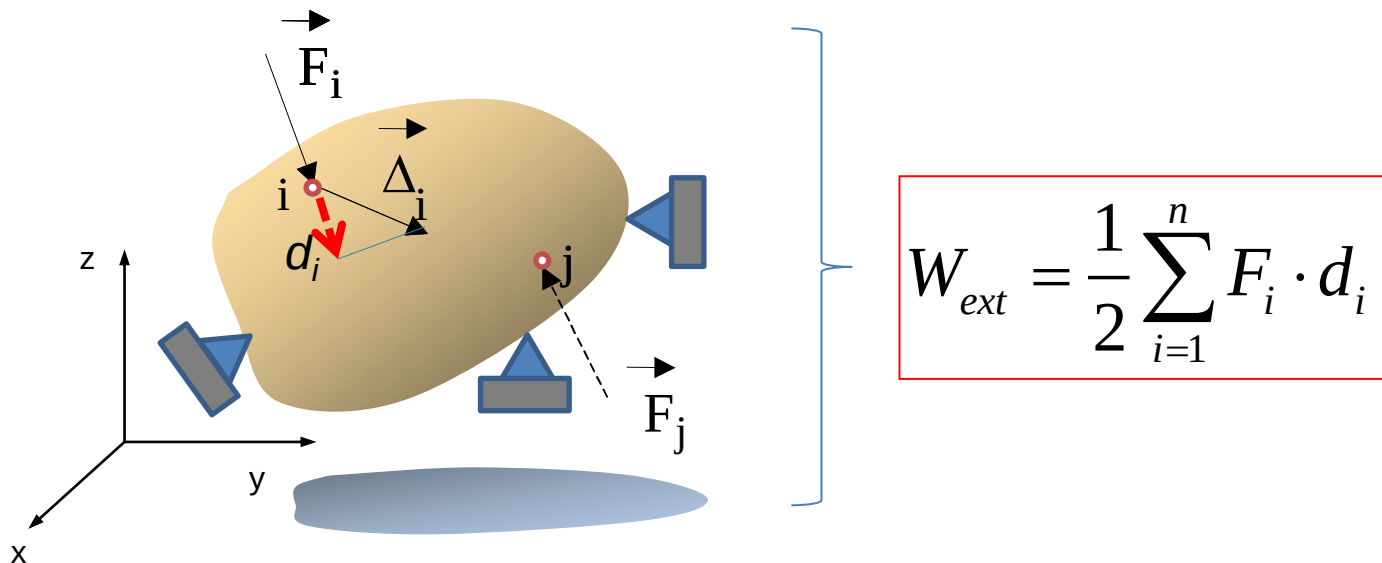
La proyección del desplazamiento que experimenta el punto i , sobre la recta de acción de F_i cuando se aplica una carga unidad en el punto j con la misma dirección y sentido que F_j .

A partir del sistema de cargas $F_1, \dots, F_n$, y de los correspondientes **coeficiente de influencia, d_{ij}** se calcula la proyección del vector desplazamiento del punto i , d_i , según la dirección de la fuerza F_i cuando actúan todas las cargas:

$$d_i = d_{i1} \cdot F_1 + d_{i2} \cdot F_2 + \dots + d_{in} \cdot F_n$$

TRABAJO DE LAS FUERZAS EXTERNAS

El trabajo realizado por las cargas exteriores aplicadas es la semisuma del producto de dichas cargas por los desplazamientos de sus puntos de aplicación (en las dirección de las mismas, por supuesto).

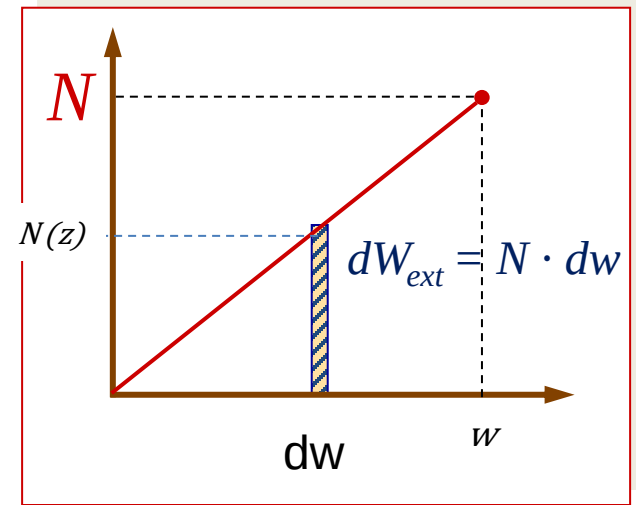
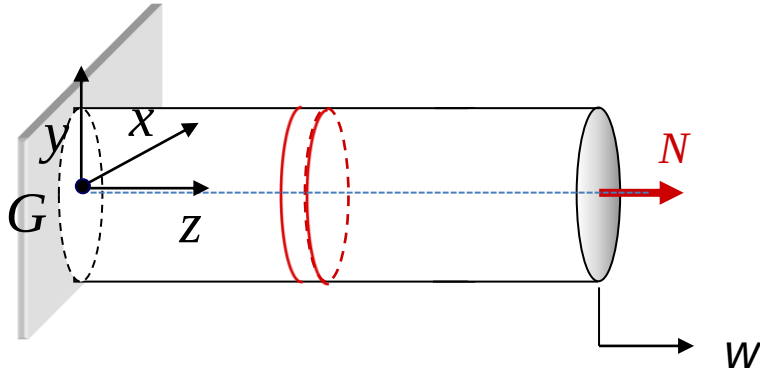


Si entre las cargas aplicadas existiera algún momento, bastaría con tener en cuenta que:

- donde se dijera fuerza se debería decir momento
- donde se dijera desplazamiento se debería decir giro
- donde se expresara trabajo ($W = Fd$, en el caso de fuerzas) se debería escribir $W = M\theta$.

TRABAJO DE LAS FUERZAS EXTERNAS

Caso particular: consideremos un punto del sólido sobre los que actúa una carga N .



Aplicando lentamente la carga desde un valor inicial nulo hasta N

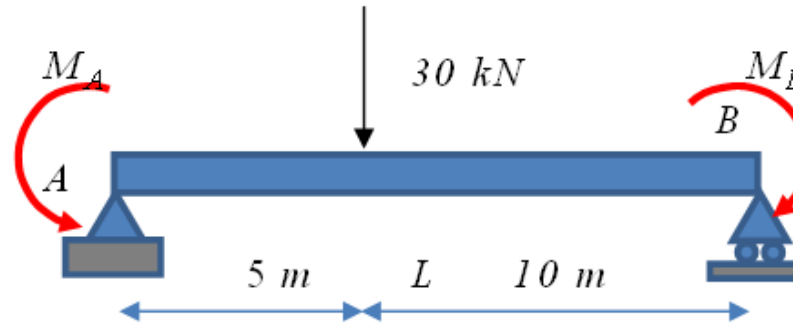
$$W = \int_0^w N(z) \cdot dz$$

Material
elástico lineal

$$W_{ext} = \frac{1}{2} N \cdot w$$

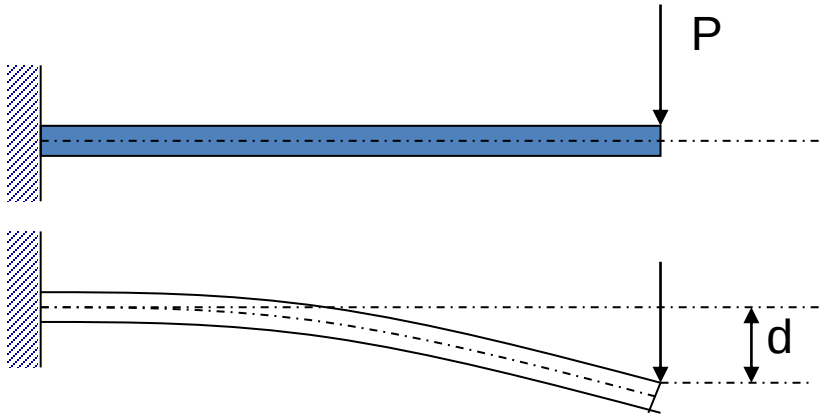
TRABAJO DE LAS FUERZAS EXTERNAS

En una pieza prismática sometida a cargas externas, fuerzas y momentos:

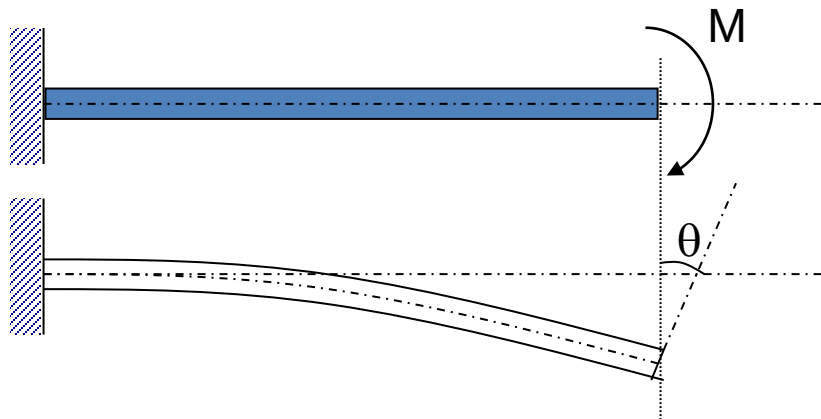


$$W_{ext} = \frac{1}{2} \sum_1^n P_i \cdot d_i + \frac{1}{2} \sum_1^n M_i \cdot \theta_i$$

- W_{ext} es independiente del orden de aplicación de las cargas, no del camino recorrido.
- Sólo depende de desplazamientos y giros en los puntos de aplicación de carga medidos, ÚNICAMENTE en dirección de la misma.

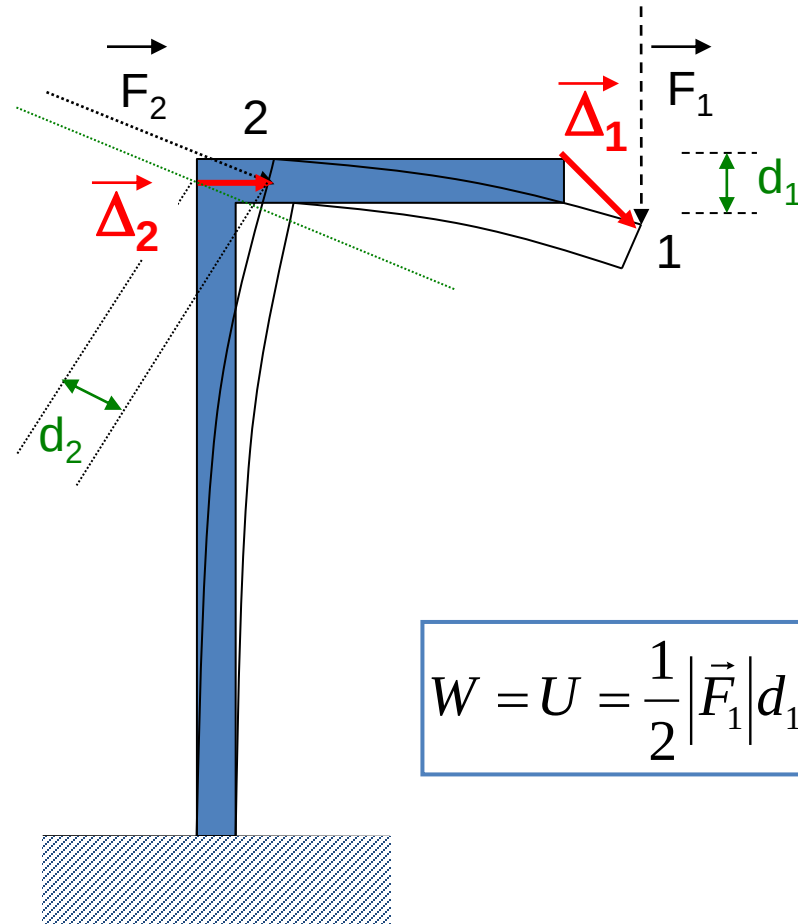
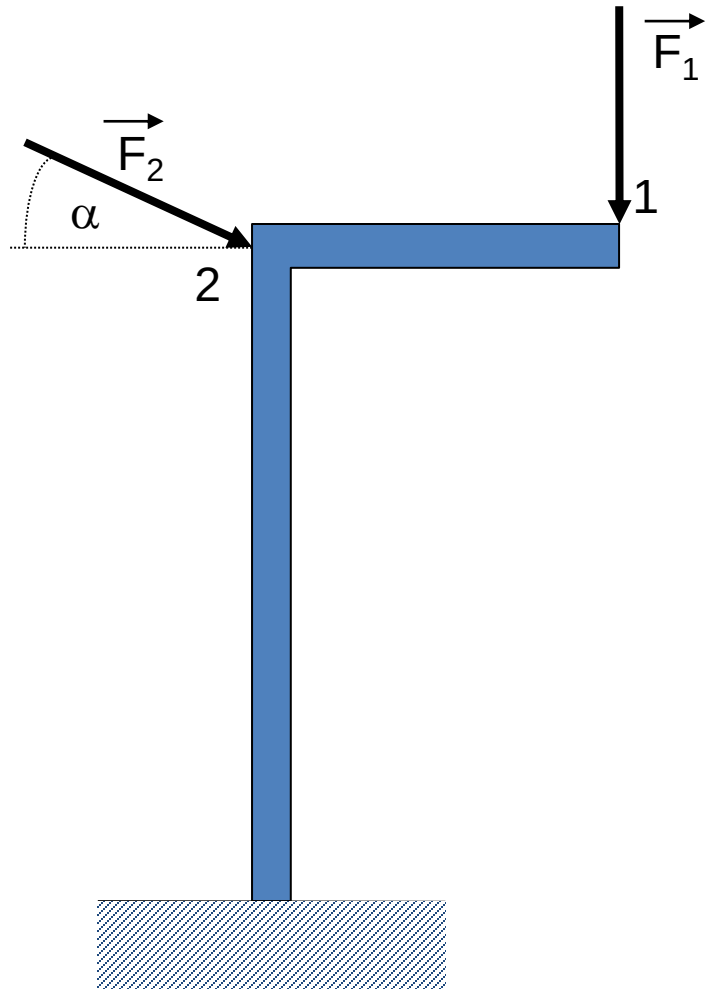
TRABAJO DE LAS FUERZAS EXTERNAS**Ejemplos:**

$$W = \frac{1}{2} P \cdot d$$



$$W = \frac{1}{2} M \cdot \theta$$

Las reacciones en el empotramiento (fuerzas y momento) no producen Trabajo, pues la sección sobre la que actúan no sufre movimientos.

TRABAJO DE LAS FUERZAS EXTERNAS**Ejemplos:**

$$W = U = \frac{1}{2} |\vec{F}_1| d_1 + \frac{1}{2} |\vec{F}_2| d_2$$

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

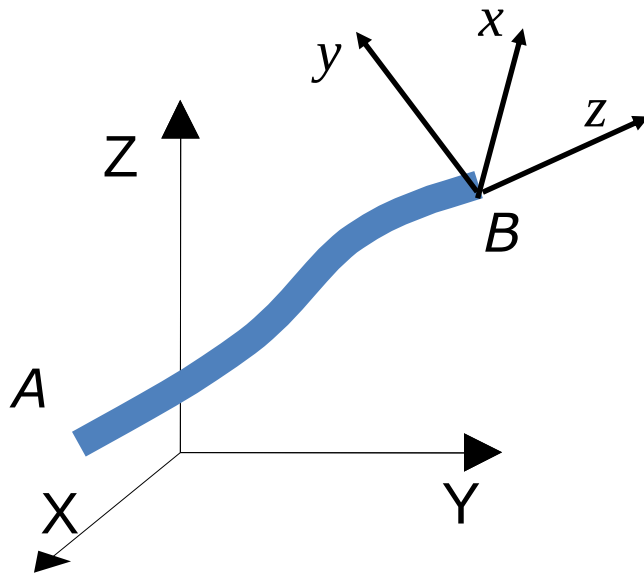
Tema 3. Teoremas energéticos

Índice

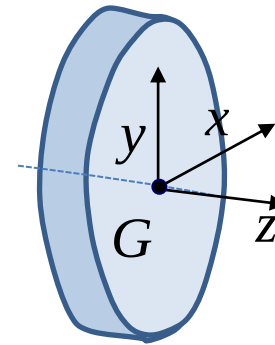
1. Introducción
2. Trabajo de las fuerzas externas
- 3. Energía elástica de deformación**
4. Teoremas de Clapeyron
5. Teorema de Castigliano

ENERGIA ELÁSTICA ALMACENADA EN UNA PIEZA PRISMÁTICA

¿Qué energía interna almacena en una pieza prismática cargada en la que aparecen todos los tipos de esfuerzos en todas las secciones de la pieza?



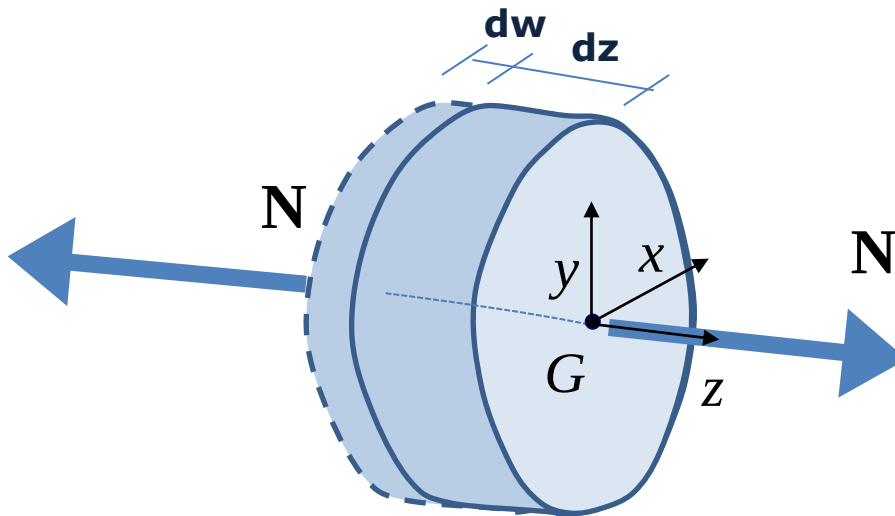
Consideremos la pieza prismática como una sucesión de rebanadas...



Calculamos la energía que almacena una rebanada, y por integración, se determina la energía total almacenada por la pieza prismática

ENERGIA ELASTICA ALMACENADA EN UNA REBANADA

DEBIDO A ESFUERZO AXIL:



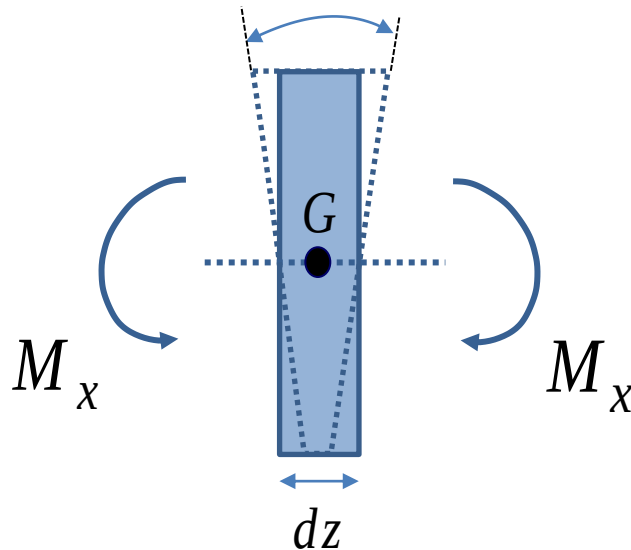
Sabemos que:

$$\frac{dw_G(z)}{dz} = \frac{N(z)}{EA}$$

$$dU = \frac{1}{2} N \cdot dw_G = \frac{1}{2} \frac{N^2}{EA} dz$$

ENERGIA ELASTICA ALMACENADA EN UNA REBANADA

DEBIDO AL MOMENTO FLECTOR :



Suponiendo:

Deformación lineal (sección plana)

$M_y = 0$

Y sección simétrica

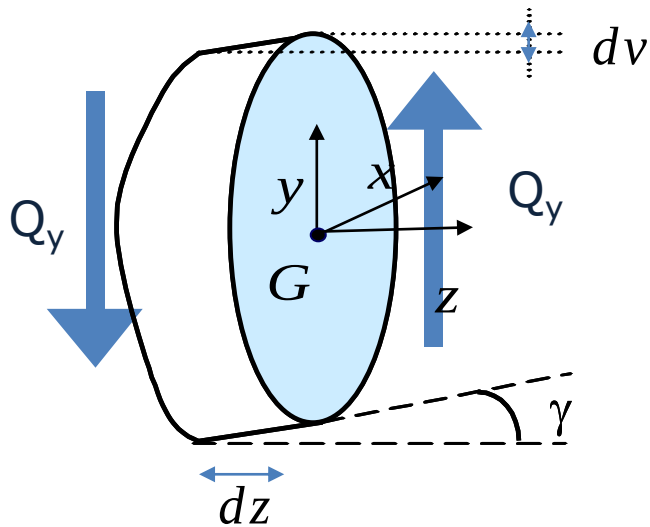
Sabemos que:

$$d\theta_x(z) = \frac{M_x(z)}{EI_x} dz$$

$$dU = \frac{1}{2} M_x \cdot d\theta_x = \frac{M_x^2}{2EI_x} dz$$

ENERGIA ELASTICA ALMACENADA EN UNA REBANADA

DEBIDO A ESFUERZO CORTANTE :



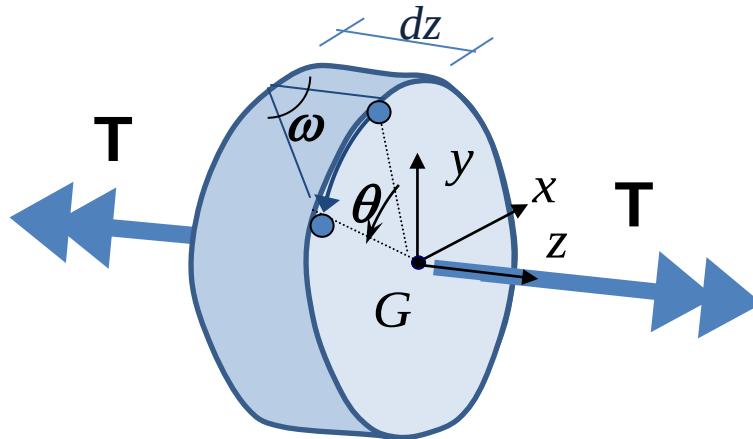
Sabemos que:

$$dv = \gamma_{xz} dz = \frac{Q_y}{G\Omega_c} dz$$

$$dU = \frac{1}{2} Q_y \cdot dv = \frac{1}{2} \frac{Q_y^2}{G\Omega_c} dz$$

ENERGIA ELASTICA ALMACENADA EN UNA REBANADA

DEBIDO AL MOMENTO TORSOR:



Sabemos que:

$$d\theta_z = \omega \cdot dz = \frac{T}{GK} dz$$

Giro según z depende de T

$$dU = \frac{1}{2} T \cdot d\theta_z = \frac{1}{2} \frac{T^2}{GI_0} dz$$

ENERGIA ELASTICA ALMACENADA EN UNA REBANADA**En resumen:****Axil**

$$dw_G = \frac{N(z)}{EA} dz$$

$$dU = \frac{1}{2} N \cdot dw_G = \frac{1}{2} \frac{N^2}{EA} dz$$

Flector

$$d\theta_x = \frac{M_x}{EI_x} dz$$

$$dU = \frac{1}{2} M_x \cdot d\theta_x = \frac{M_x^2}{2EI_x} dz$$

Cortante

$$dv = \frac{Q_y}{G\Omega_c} dz$$

$$dU = \frac{1}{2} Q_y \cdot dv = \frac{1}{2} \frac{Q_y^2}{G\Omega_c} dz$$

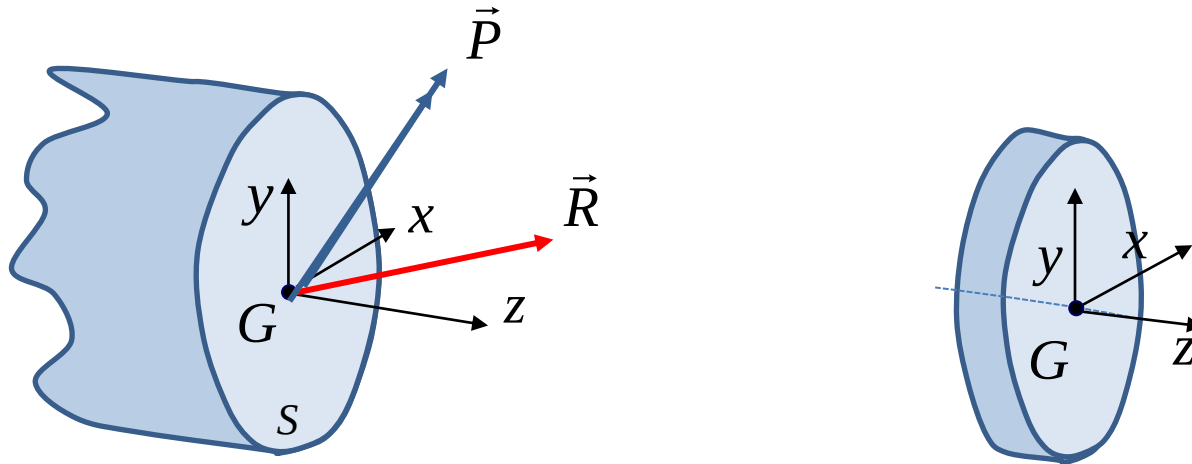
Torsor

$$d\theta_z = \frac{T}{GK} dz$$

$$dU = \frac{1}{2} T \cdot d\theta_z = \frac{1}{2} \frac{T^2}{GK} dz$$

ENERGIA ELASTICA ALMACENADA EN UNA REBANADA

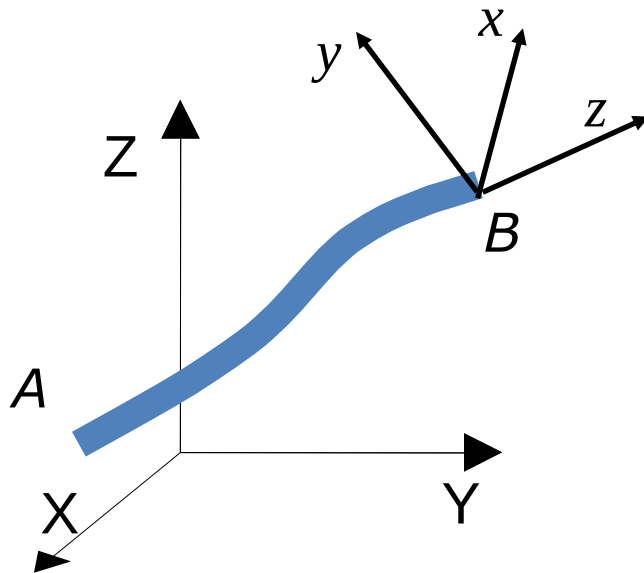
Si la rebanada está sometida a una fuerza resultante, R , aplicada en el centro de gravedad de la sección y a un par, P



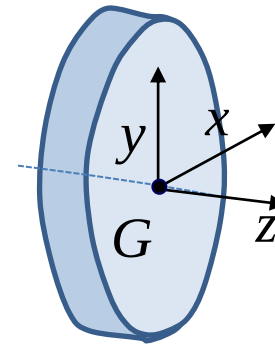
$$dU = \frac{1}{2} \left[\frac{N^2}{AE} + \frac{M_x^2}{EI_x} + \frac{Q_y^2}{G\Omega_c} + \frac{T^2}{GK} \right] ds$$

ENERGIA ELÁSTICA ALMACENADA EN UNA PIEZA PRISMÁTICA

¿Qué energía interna almacena en una pieza prismática cargada en la que aparecen todos los tipos de esfuerzos en todas las secciones de la pieza?



Consideremos la pieza prismática como una sucesión de rebanadas...



$$U = \frac{1}{2} \int_A^B \left[\frac{N^2}{AE} + \frac{M_x^2}{EI_x} + \frac{Q_y^2}{G\Omega_c} + \frac{T^2}{GK} \right] ds$$

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 3. Teoremas energéticos

Índice

1. Introducción
2. Trabajo de las fuerzas externas
3. Energía elástica de deformación
- 4. Teoremas de Clapeyron**
5. Teorema de Castigliano

TEOREMAS DE CLAPEYRON

Suponiendo que las cargas aplicadas al sólido crecen, progresivamente, desde cero hasta su valor final de una manera continua y el trabajo W realizado por todas las cargas que actúan sobre el sólido quedaría almacenado como energía elástica de deformación U en el sólido:

$$U = W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n F_i \cdot d_i$$

Utilizando los coeficientes de influencia,

$$d_i = d_{i1} \cdot F_1 + d_{i2} \cdot F_2 + \dots + d_{in} \cdot F_n$$

Obtenemos la primera fórmula de Clapeyron,

$$U = W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} F_i F_j$$

TEOREMAS DE CLAPEYRON

Otra expresión alternativa se obtiene a partir de sistema de n ecuaciones:

$$d_i = d_{i1} \cdot F_1 + d_{i2} \cdot F_2 + \dots + d_{in} \cdot F_n$$

Donde despejamos F_i en función de otros coeficientes de influencia k_i :

$$F_j = k_{j1} \cdot d_1 + k_{j2} \cdot d_2 + \dots + k_{jn} \cdot d_n$$

En este caso, obtenemos W_e en función de coeficiente de influencia k_i
(segunda fórmula de Clapeyron)

$$U = W_e = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n F_j \cdot d_j = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^n k_{jm} d_j d_m$$

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 3. Teoremas energéticos

Índice

1. Introducción
2. Trabajo de las fuerzas externas
3. Energía elástica de deformación
4. Teoremas de Clapeyron
- 5. Teorema de Castigliano**

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

Se deducen a partir de las fórmulas de Clapeyron,

$$U = \frac{1}{2} \sum \sum d_{ij} F_i F_j = \frac{1}{2} \sum \sum k_{mn} d_m d_n$$

PRIMER TEOREMA:

$$\frac{\partial U}{\partial F_i} = \sum d_{ij} F_j = d_i$$

La derivada de la energía elástica respecto de una de las cargas aplicadas al sólido es igual a la **proyección del desplazamiento del punto de aplicación de la carga considerada según la dirección de la misma.**

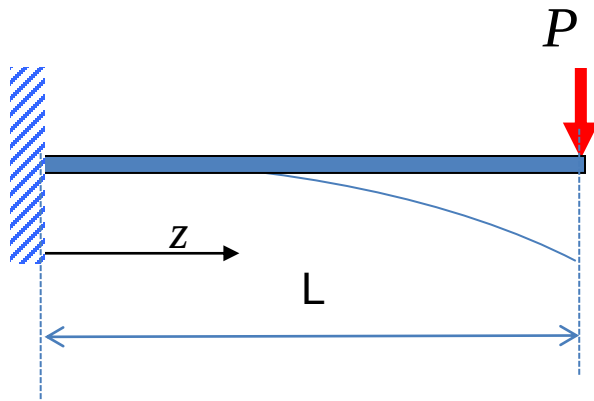
SEGUNDO TEOREMA:

$$\frac{\partial U}{\partial d_m} = \sum k_{mn} d_n = F_m$$

La derivada de la energía elástica de un sólido respecto de un desplazamiento en uno de los puntos en los que actúa una fuerza, **proporciona la componente de dicha fuerza según la dirección del desplazamiento considerado.**

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

Ejemplo: Obtener el desplazamiento vertical en la sección B aplicando los Teoremas de Castigliano.



Solución:

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

Ejemplo: Obtener el desplazamiento vertical en la sección *B* aplicando los Teoremas de Castigliano.

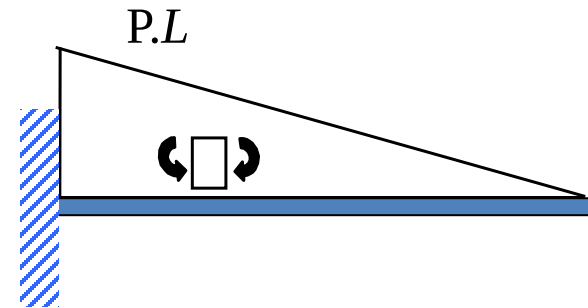
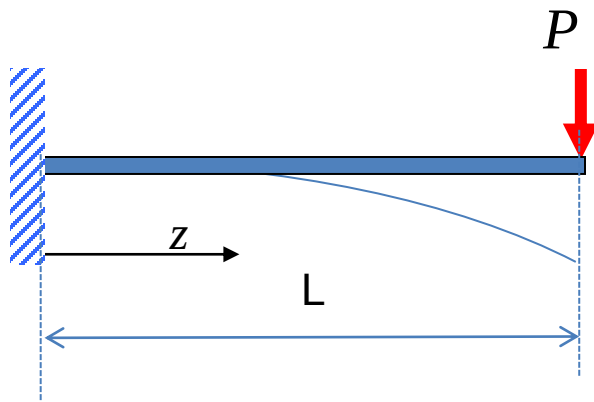


Diagrama de momentos flectores

Solución: Energía elástica.

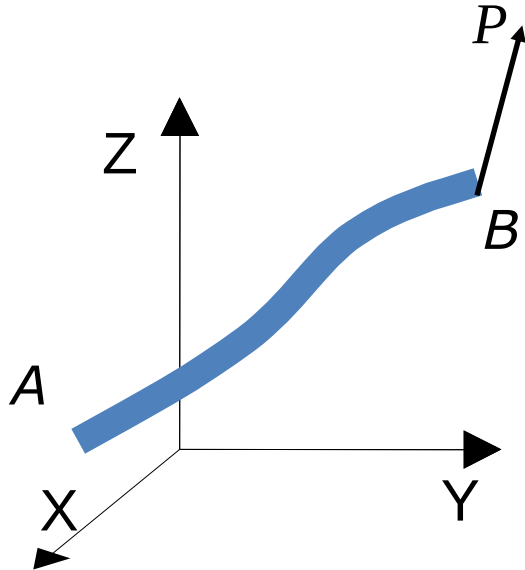
$$U = \int \frac{M_x^2}{2EI_x} dz = \int_{z=0}^{z=L} \frac{P^2 (L-z)^2}{2EI_x} dz = \frac{P^2}{EI_x} \frac{(L-z)^3}{-3} \Big|_0^L = \frac{P^2 L^3}{6EI_x}$$

Flecha en B:

$$v_B(\downarrow) = \frac{dU}{dP} = \frac{Pl^3}{3EI_x}$$

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

Aplicación a piezas prismáticas:



A partir de la energía de deformación...

$$U = \frac{1}{2} \int_A^B \left[\frac{N^2(s)}{AE} + \frac{M_x^2(s)}{EI_x} + \frac{Q_y^2(s)}{G\Omega_c} + \frac{T^2(s)}{GK} \right] ds$$

Y de los teoremas de Castigliano:

$$\frac{\partial U}{\partial F_j} = \sum d_{ij} F_j = d_i$$

Obtenemos:

$$\frac{\partial U}{\partial P} = \int_A^B \left[\frac{N(s)}{AE} \frac{\partial N(s)}{\partial P} + \frac{M_x(s)}{EI_x} \frac{\partial M_x(s)}{\partial P} + \frac{Q_y(s)}{G\Omega_c} \frac{\partial Q_y(s)}{\partial P} + \frac{T(s)}{GK} \frac{\partial T(s)}{\partial P} \right] ds$$

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

Aplicación a piezas prismáticas:

$$\frac{\partial U}{\partial P} = \int_A^B \left[\frac{N(s)}{AE} \frac{\partial N(s)}{\partial P} + \frac{M_x(s)}{EI_x} \frac{\partial M_x(s)}{\partial P} + \frac{Q_y(s)}{G\Omega_c} \frac{\partial Q_y(s)}{\partial P} + \frac{T(s)}{GK} \frac{\partial T(s)}{\partial P} \right] ds$$

$\frac{\partial N(s)}{\partial P}$ = Variación del esfuerzo axil por unidad de carga en la dirección y sentido de P

$\frac{\partial M(s)}{\partial P}$ = Variación del momento flector por unidad de carga en la dirección y sentido de P

$\frac{\partial Q(s)}{\partial P}$ = Variación del esfuerzo cortante por unidad de carga en la dirección y sentido de P

$\frac{\partial M_T(s)}{\partial P}$ = Variación del momento torsor por unidad de carga en la dirección y sentido de P

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

Aplicación a piezas prismáticas:

$$\frac{\partial U}{\partial P} = \int_A^B \left[\frac{N(s)}{AE} \frac{\partial N(s)}{\partial P} + \frac{M_x(s)}{EI_x} \frac{\partial M_x(s)}{\partial P} + \frac{Q_y(s)}{G\Omega_c} \frac{\partial Q_y(s)}{\partial P} + \frac{T(s)}{GK} \frac{\partial T(s)}{\partial P} \right] ds$$

$$\frac{\partial N(s)}{\partial P}$$

$$\frac{\partial M(s)}{\partial P}$$

$$\frac{\partial Q(s)}{\partial P}$$

$$\frac{\partial M_T(s)}{\partial P}$$

$$\frac{\partial Q(s)}{\partial P}$$

$$\frac{\partial M_T(s)}{\partial P}$$

$$\frac{\partial M_T(s)}{\partial P}$$

$$\frac{\partial M_T(s)}{\partial P}$$

variaciones de los esfuerzos en el **estado real** al variar la carga aplicada **P** en una unidad.

$$\frac{\partial U}{\partial P} = \int_A^B \left[\frac{N^0 N^I}{AE} + \frac{M_x^0 M_x^I}{EI_x} + \frac{Q_y^0 Q_y^I}{G\Omega_c} + \frac{T^0 T^I}{GK} \right] ds$$

N^0, M_x^0, Q_y^0, T^0 esfuerzos el estado real

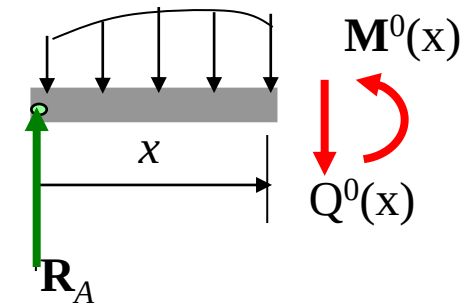
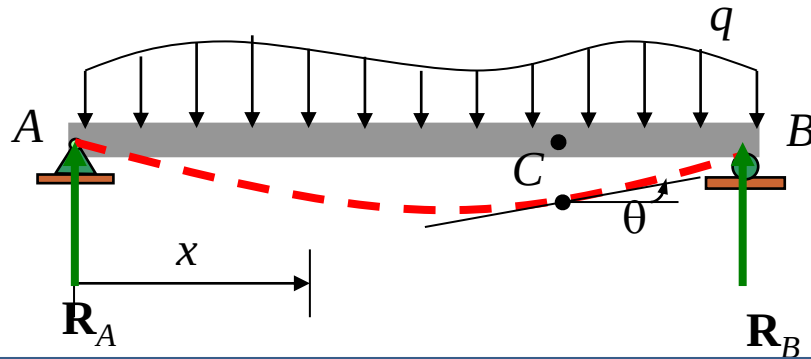
N^I, M_x^I, Q_y^I, T^I esfuerzos en un estado ficticio SÓLO con carga unidad en dirección del movimiento que se desea calcular.

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

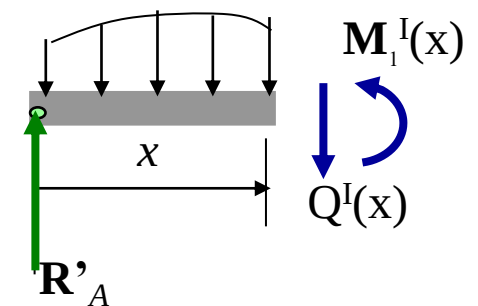
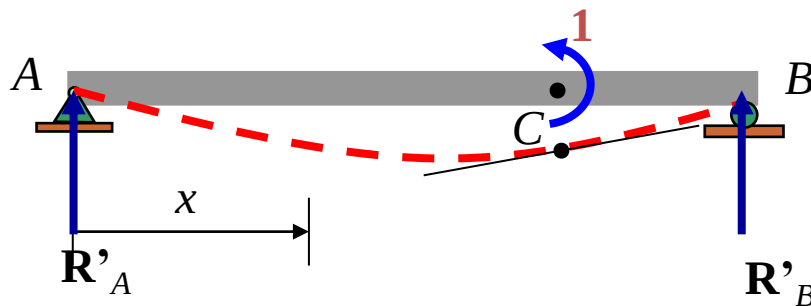
Aplicación a piezas prismáticas:

Ejemplo: Determinar el giro de la sección C

ESTADO 0



ESTADO I



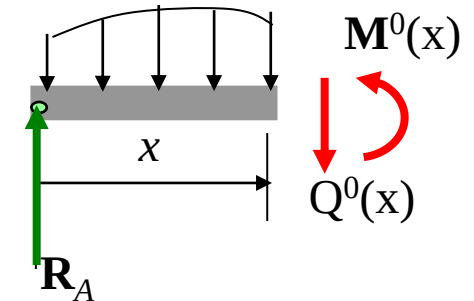
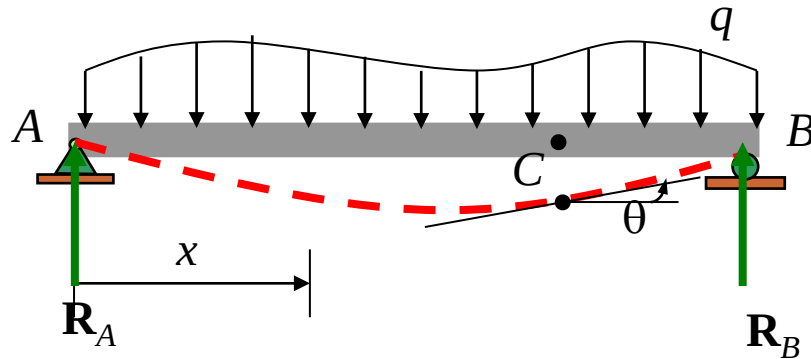
$$\theta_C = \int_0^L \frac{M^0(x)M^I(x)}{EI} dx$$

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

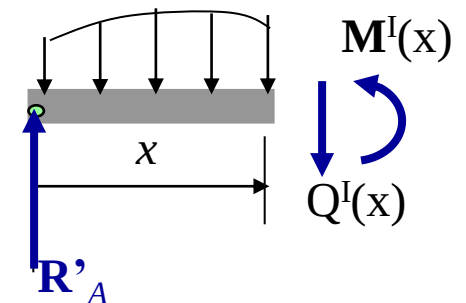
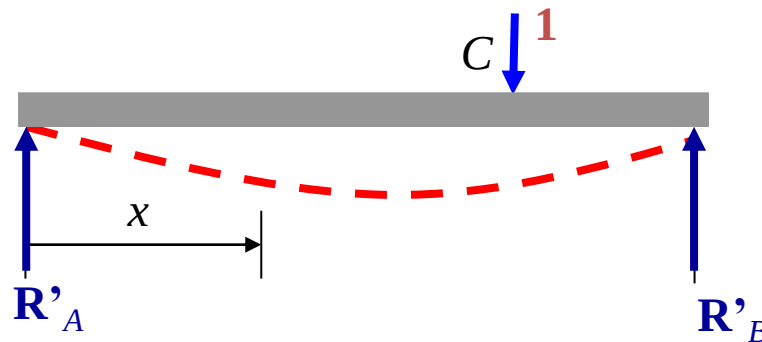
Aplicación a piezas prismáticas:

Ejemplo: Determinar el desplazamiento vertical de la sección C

ESTADO 0



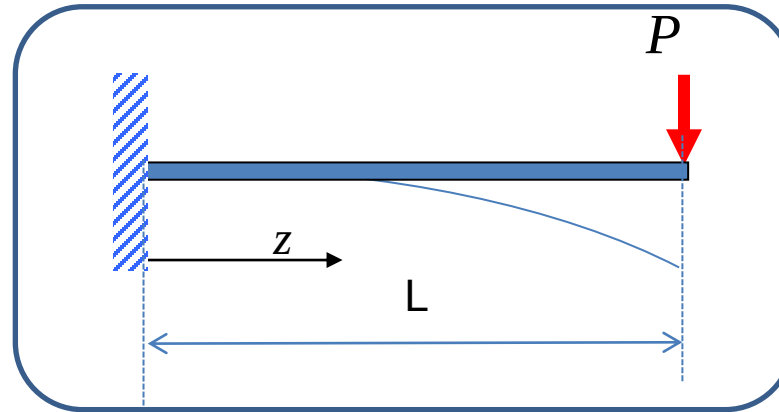
ESTADO I



$$v_C \downarrow = \int_0^L \frac{M^0(x) M^I(x)}{EI} dx$$

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

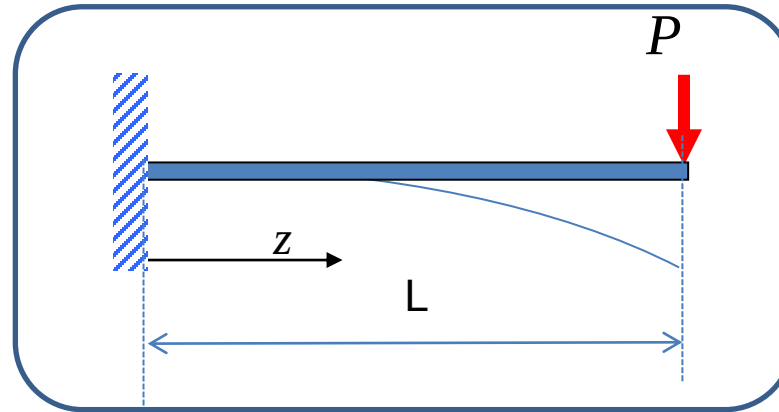
Ejemplo: Obtener el giro en la sección B aplicando los Teoremas de Castigliano.



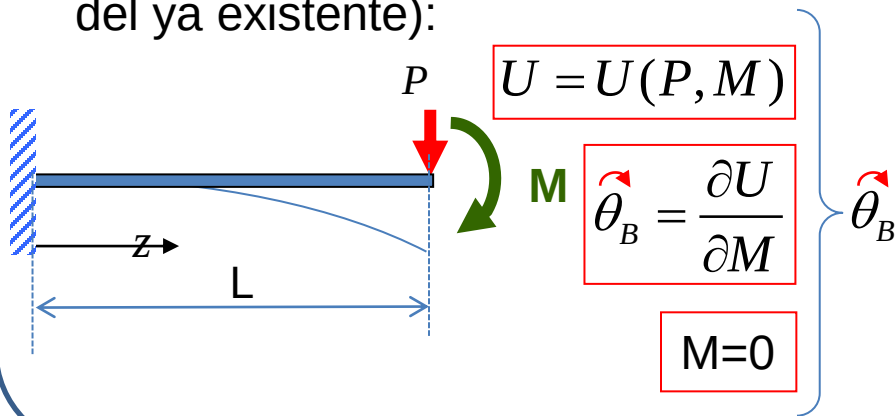
¿Cómo determinar el giro en punto si no existe momento aplicado en esa sección?

TEOREMAS DE CASTIGLIANO

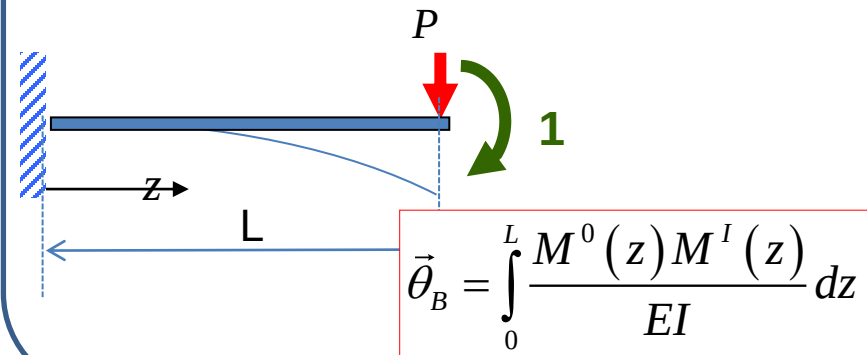
Ejemplo: Obtener el giro en la sección *B* aplicando los Teoremas de Castigliano.

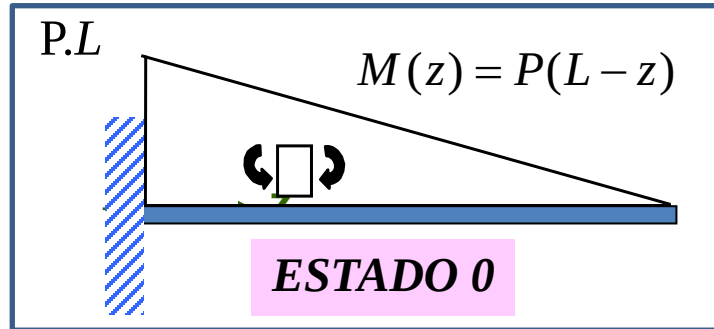


Solución 1: se propone un estado auxiliar (ficticio) de cargas (además del ya existente):

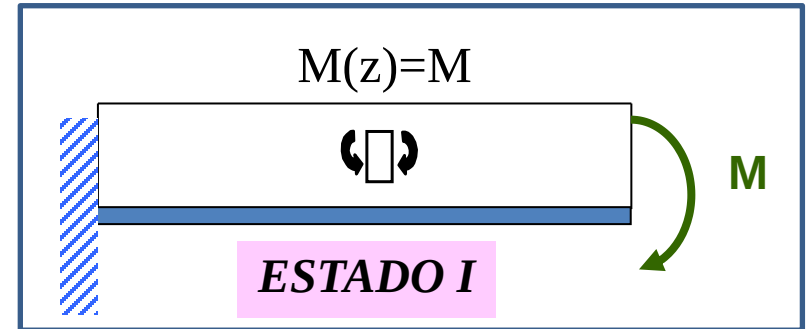


Solución 2: se propone un estado auxiliar (ficticio) de cargas (además del ya existente):





+

**Solución 1:**

$$U = \frac{1}{2EI_x} \int_0^L M^2(z) dz$$

$$U = \frac{1}{2EI_x} \int_{z=0}^{z=L} [P(L - z) + M]^2 dz$$

$$U = \frac{1}{2} \left[\frac{P^2}{EI_x} \cdot \frac{L^3}{3} + \frac{2P \cdot M}{EI_x} \cdot \frac{L^2}{2} + \frac{M^2}{EI_x} \cdot L \right]$$

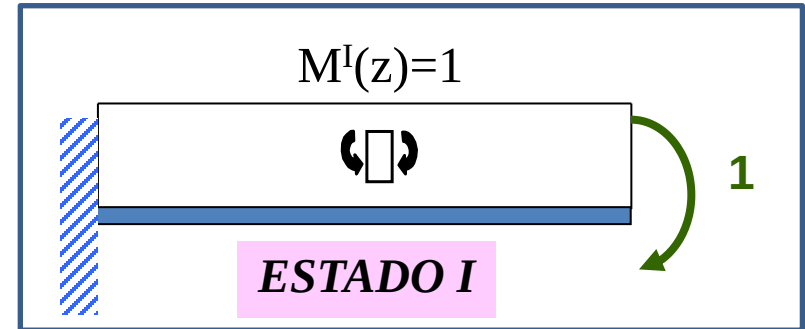
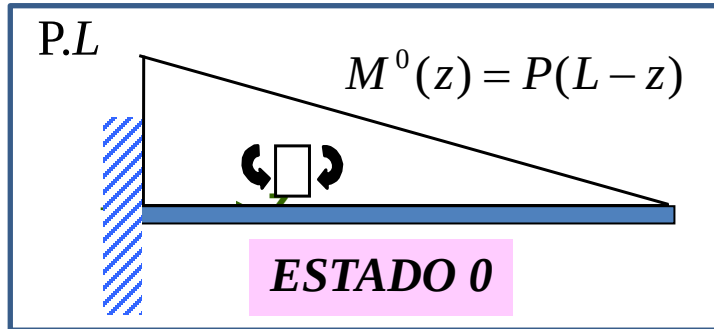
Calculamos el giro en B, en función de la carga externa, P, y el momento ficticio M:

$$\vec{\theta}_B = \frac{\partial U}{\partial M} = \frac{P}{EI_x} \cdot \frac{L^2}{2} + \frac{M}{EI_x} \cdot L$$

Si $M=0$

$$\theta_B = \frac{PL^2}{2EI_x}$$

Solución 2:

**Solución 1:**

$$U = \frac{1}{2EI_x} \int_0^L M^2(Z) dz$$

$$U = \frac{1}{2EI_x} \int_{z=0}^{z=L} [P(L - z) + M]^2 dz$$

$$U = \frac{1}{2} \left[\frac{P^2}{EI_x} \cdot \frac{L^3}{3} + \frac{2P \cdot M}{EI_x} \cdot \frac{L^2}{2} + \frac{M^2}{EI_x} \cdot L \right]$$

Calculamos el giro en B, en función de la carga externa, P, y el momento ficticio M:

$$\vec{\theta}_B = \frac{\partial U}{\partial M} = \frac{P}{EI_x} \cdot \frac{L^2}{2} + \frac{M}{EI_x} \cdot L$$

Si $M=0$

Solución 2:

$$\vec{\theta}_B = \frac{1}{EI_x} \int_0^L M^0(z) M^I(z) dz$$

$$\vec{\theta}_B = \frac{1}{EI_x} \int_{z=0}^{z=L} [P(L - z) \cdot 1] dz = \frac{PL^2}{2EI_x}$$

$$\theta_B = \frac{PL^2}{2EI_x}$$

BIBLIOGRAFÍA

LIBRO	CAPÍTULOS
L. Ortiz Berrocal, Resistencia de Materiales. McGraw-Hill, 2007	1 y 7
J. Gere, Timoshenko. Resistencia de materiales, Thompson, 1984	9
R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Prentice-Hall, 2006.	9